



Licence 2 – MPI – Probabilité

Fiche TD n° 2

Exercice 1 Madame Gourmande prépare des biscuits aux raisins secs et aux pépites de chocolat. Elle mélange 600 raisins et 400 pépites de chocolat dans la pâte et prépare 500 biscuits. Dès que les biscuits sont prêts, Madame Gourmande en choisit un au hasard pour le goûter.

1. Calculer la probabilité qu'il n'y ait pas de raisins dans le biscuit.
2. Calculer la probabilité qu'il y ait exactement 2 pépites de chocolat.
3. Calculer la probabilité qu'il y ait au moins 2 morceaux (raisins ou pépites de chocolat).

Exercice 2 Un jouet se trouve caché dans l'une des N boîtes fermées où un enfant le cherche. Celui-ci ouvre une boîte au hasard et recommence jusqu'à ce qu'il trouve le jouet. On suppose qu'à chaque tentative il a oublié le résultat de toutes les précédentes. Déterminer la loi de probabilité de la v.a. X égale au nombre de tentatives effectuées jusqu'à la découverte du jouet, puis calculer son espérance. Préciser le nombre N_0 de boîtes si l'enfant a environ trois chances sur quatre de trouver le jouet à l'issue de ses trois premières tentatives.

Exercice 3 Soit $\lambda > 0$. Soient X et Y deux v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}$ dont la loi conjointe est donnée par :

$$\mathbb{P}(X = n, Y = m) = \frac{1}{\lambda} C_{n+m}^n \left(\frac{\lambda}{2\lambda + 1} \right)^{n+m+1}, \quad (n, m) \in \mathbb{N}^2$$

1. Soit $p \in \mathbb{N}$. Développer la fonction $t \mapsto \frac{1}{(1-t)^{p+1}}$.
2. Calculer pour tout $(s, t) \in [-1, 1]$, $F(s, t) = \mathbb{E}(s^X t^Y)$.
3. En déduire la fonction génératrice de X , sa loi, son espérance et sa variance.
4. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$

Exercice 4 Soient X et Y deux v.a. indépendantes qui suivent une même loi géométrique.

1. Trouver la loi de $U = \frac{X}{Y}$.
2. Calculer l'espérance de U .
3. Montrer que $\mathbb{E}(U) > 1$.

Exercice 5 Dans un magasin, le nombre de clients présents à un certain jour suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$. Chaque client a la probabilité p d'acheter un produit A et on suppose que les différents achats sont indépendants. On note X la v.a. égale au nombre de clients fréquents le magasin et Y la v.a. égale au nombre de clients qui achètent le produit A .

1. Déterminer la loi de Y sachant que $\{X = n\}$
2. Déterminer la loi de Y , son espérance et sa variance.
3. On note Z la v.a. au nombre de clients qui n'achètent pas le produit A . Quelle est la loi de Z ?

4. Montrer que Y et Z sont indépendants.
5. Calculer $\text{Cov}(X, Y)$.

6. Pour $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$, on note $S(k, x) = \sum_{j=0}^k \frac{x^j}{j!}$.

Soit $T = \max(Y, Z)$. Exprimer $\mathbb{P}(T < k)$ en fonction de λ , $S(k, \lambda p)$ et $S(k, \lambda(p-1))$.

Exercice 6 Soient X et Y deux v.a. indépendantes.

1. On suppose que $X \rightsquigarrow \mathcal{G}(p)$ et $Y \rightsquigarrow \mathcal{G}(p)$
 - (a) Déterminer la probabilité des événements suivants

$$\mathbb{P}(X = Y), \mathbb{P}(X > Y) \text{ et } \mathbb{P}(X \geq rY) \text{ avec } r \text{ un entier fixé.}$$

- (b) Quelle est la probabilité pour que la matrice $A = \begin{pmatrix} X & 1 \\ 0 & Y \end{pmatrix}$ soit diagonalisable ?

- (c) Déterminer la loi de $Z = X + Y$.

2. On suppose maintenant que $X \rightsquigarrow \mathcal{G}(p)$ et $Y \rightsquigarrow \mathcal{G}(p')$. Montrer que $T = \min(X, Y)$ suit une loi géométrique.
3. On suppose maintenant que $X \rightsquigarrow \mathcal{P}(\lambda)$ et $Y \rightsquigarrow \mathcal{P}(\mu)$. Reconnaître la loi de X sachant $X + Y = n$.

Exercice 7 Taux de panne

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et X une v.a. discrète définie sur cet espace, à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et vérifiant :

$$\mathbb{P}(X \geq n) \neq 0 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}^* \quad (*)$$

On appelle taux de panne associé à X la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par :

$$x_n = \mathbb{P}(X = n \mid X \geq n).$$

1. (a) Montrer que l'application qui à $n \mapsto \frac{1}{n(n+1)}$ définit une loi de probabilité sur $\mathbb{N}^*$
 - (b) Soit T une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ définie par $\mathbb{P}(T = n) = \frac{1}{n(n+1)}$, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. Montrer que T vérifie $(*)$, calculer le taux de panne $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ associé à T et vérifier que $0 < x_n < 1$ et que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} x_n$ diverge.
2. Soit X une v.a. à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ vérifiant $(*)$. Montrer que $\mathbb{P}(X \geq n) = \prod_{k=1}^{n-1} (1 - x_k)^n$ pour tout $n \geq 2$. Exprimer $\mathbb{P}(X = n)$ en fonction de x_k .
3. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ le taux de panne associé à une v.a. X . Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $0 \leq x_n < 1$ et que la série de terme général x_n diverge.
4. Réciproquement, soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ telle que $0 \leq x_n < 1$ et que la série de terme général x_n diverge. Montrer qu'il existe une v.a. dont le taux de panne est la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.
5. Montrer que la v.a. X suit une loi géométrique si, et seulement si, son taux de panne est constant.